习题—第二周

设X是一个非空集合，定义

$$B(X) := \{f : X \to \mathbb{R}\text{为有界函数}\}.$$

则$B(X)$在通常的加法和数乘下成为一个实线性空间。设$V \subset B(X)$是一个线性子空间。称$\ell : V \to \mathbb{R}$是一个正线性泛函，若ℓ是线性泛函，且对任意的$f \in V, f \geq 0$有$\ell(f) \geq 0$。

习题 1 设$B(X)$定义如上，$V \subset B(X)$是一个线性子空间。设$\ell : V \to \mathbb{R}$是一个正线性泛函。若存在$f \in V$使得$f(x) \geq 1, (\forall x \in X)$。证明$\ell$可以延拓成$B(X)$上的正线性泛函。

习题 2 证明存在单位圆周$S = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$上旋转不变的有限可加概率测度。即存在集函数$p : \mathcal{P}(S) \to [0, 1]$满足：

1) $p(S) = 1$;

2) 任给$A, B \in \mathcal{P}(S)$且$A \cap B = \emptyset$有$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$;

3) 任给$A \in \mathcal{P}(S)$以及$\rho \in S$, $p(\rho A) = p(A)$，这里$\rho A = \{\rho z : z \in A\}$。

习题 3 定义空间

$$\ell^2(\mathbb{N}) := \{x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}, \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty\}.$$

1) 证明若$x, y \in \ell^2(\mathbb{N}), \lambda \in \mathbb{R}$，则$x + y, \lambda x \in \ell^2(\mathbb{N})$，这里

$$x + y := (x_n + y_n)_{n\in\mathbb{N}}; \quad \lambda x := (\lambda x_n)_{n\in\mathbb{N}}.$$

(即$\ell^2(\mathbb{N})$是一个线性空间)

2) 定义$\|\cdot\|:\ell^2(\mathbb{N})\to\mathbb{R}$为

$$\|x\|:=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x_n^2\right)^{1/2}$$

定义$\rho(x,y):=\|x-y\|$。证明ρ是$\ell^2(\mathbb{N})$上的度量。以下我们总固定该度量。

3) 定义两个集合

$$A:=\left\{x\in\ell^2(\mathbb{N}):\exists n_x\in\mathbb{N}\ \ s.t.\ \ x_i>0(\forall i<n_x);\ \ x_i=0(\forall i\geq n_x)\right\}$$
$$B:=\left\{x\in\ell^2(\mathbb{N}):\exists n_x\in\mathbb{N}\ \ s.t.\ \ x_i=0(\forall i<n_x);\ \ x_i>0(\forall i\geq n_x)\right\}$$

证明：A,B为非空凸集且不交。

4) 证明A,B都无内点，且$\overline{A}=\overline{B}$。

5) 设$\ell:\ell^2(\mathbb{N})\to\mathbb{R}$是线性泛函且连续，并且存在$c\in\mathbb{R}$使得

$$\ell(x)\leq c\ (\forall x\in A);\quad \ell(y)\geq c\ (\forall y\in B)$$

则必有$\ell\equiv 0$以及$c=0$。

6) 若仅仅假设$\ell:\ell^2(\mathbb{N})\to\mathbb{R}$是线性泛函，但不要求其连续，上面的断言还成立吗？为什么？